

บทที่ 6

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

6.1 รายละเอียดของการพัฒนา

ในการจัดทำโปรแกรมสำรวจและสังเคราะห์เครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องศึกษา ทฤษฎีและข้อมูลที่ใช้ในการค้นหาและรวบรวมข้อมูลของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่อยู่ในเครือข่าย โดยใน โปรแกรมของเราใช้เทคนิคหลายๆอย่าง ดังนี้

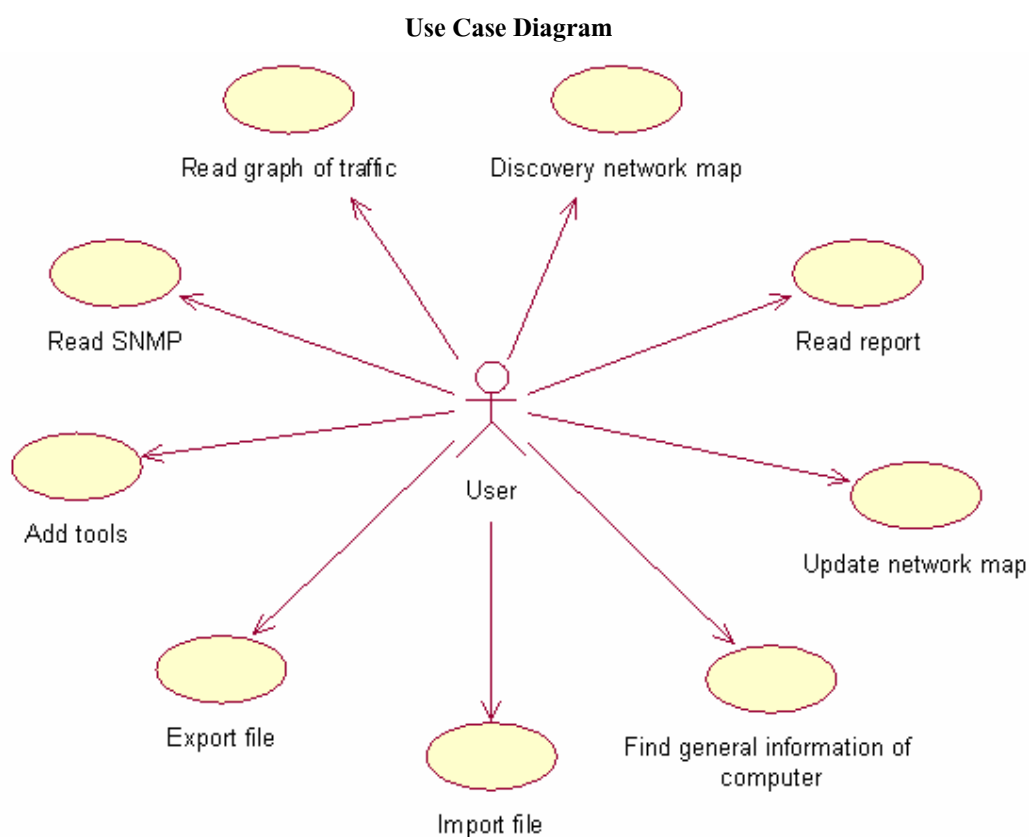
- ใช้เทคนิค Ping sweep เพื่อค้นหาว่ามีเครื่องไหนอยู่ในเครือข่ายบ้าง
- ใช้เทคนิคในการอ่าน Shared Folder
- ใช้เทคนิค Trace route เพื่อสำรวจ Router
- ใช้เทคนิค การสแกนพอร์ตหรือ Port scanning เพื่อค้นหาว่ามีเซิร์ฟเวอร์อะไรบ้างที่ทำงานอยู่หรือ อยู่ในสถานะ listening
- ใช้เทคนิค Active Stack fingerprinting เพื่อค้นหาประเภทของระบบปฏิบัติการ
- ใช้เทคนิคในการอ่านค่า MAC Address

6.1.1 ส่วนเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาได้แก่

- Microsoft Visual C++ 6.0 MSDN Library Visual Studio 6.0
- Winpcap 2.3
- Nmap 3.48
- Multi Route Traffic Grapher(MRTG)
- Snmp Utility
- Microsoft Windows 2000 หรือ XP

โดยรูปแบบของโปรแกรมจะมี Input เป็น IP address จะใส่แค่ค่าเดียวหรือ ใส่เป็นช่วงก็ได้ ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะแสดงในรูปแบบ Graphic โดยจะวาดเป็นเครือข่ายแบบคร่าวๆ ไม่แสดงออกเป็น Topology แบบ Physical แต่จะวาดโดยแบ่งตามเครือข่ายที่เราทำการสำรวจโดยแสดงเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดที่อยู่บนเครือข่ายที่ทำการสำรวจ และในแต่ละเครื่องก็จะแสดงรายละเอียดต่างๆ เช่น มี MAC Address อะไร, รายชื่อผู้ผลิตอุปกรณ์ Network ที่ใช้บนระบบเครื่อข่ายนั้น, มีเซิร์ฟเวอร์ Port อะไรบ้างที่ ทำงานอยู่บ้าง, ประเภทของระบบปฏิบัติการ และหากมีการเปิด SNMP Service ก็จะอ่านรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้เช่น CPU ที่ใช้เป็นรุ่นไหน มีจำนวน Interface ที่ติดต่ออยู่บนเครือข่ายเป็นเท่าไร เป็นต้น

6.2 การออกแบบโครงสร้างของโปรแกรม

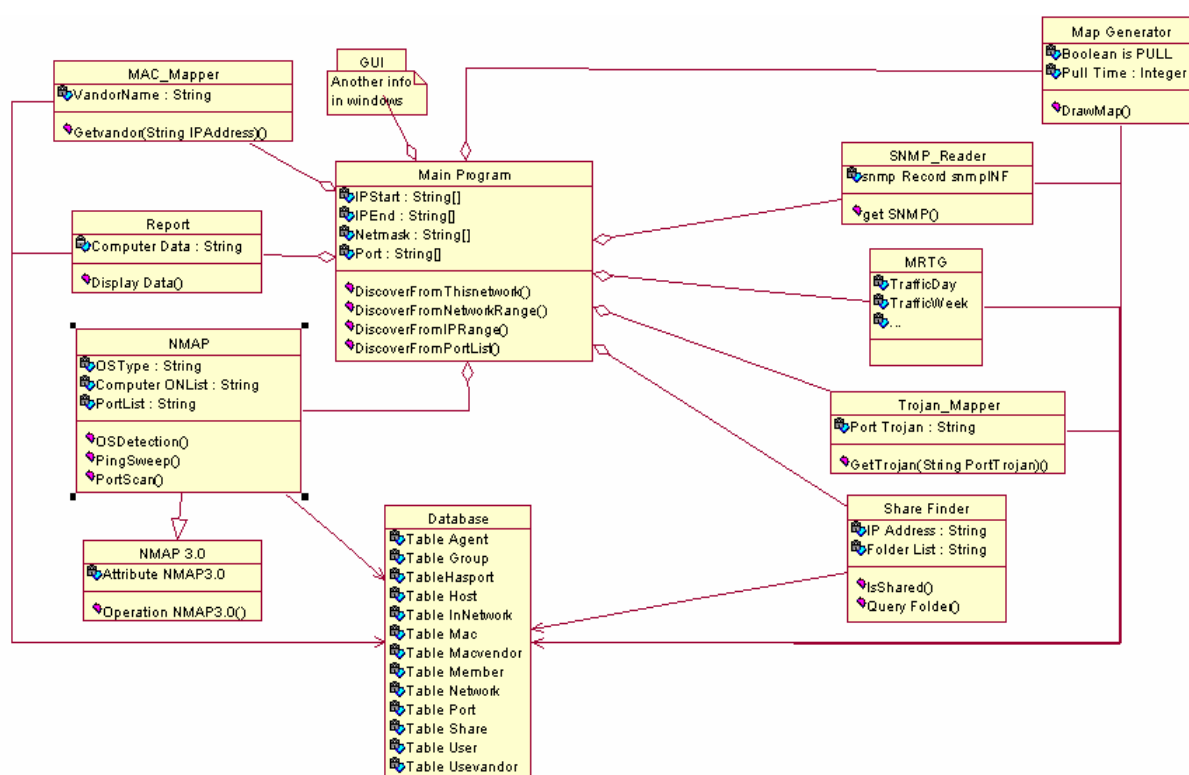


รูปที่ 6-1 แสดง Use Case ของโปรแกรม

คำศัพท์	คำอธิบาย
User	ผู้ใช้โปรแกรมที่ต้องการทำการสำรวจระบบเครือข่าย เช่น ผู้ดูแลระบบ
Discover network map	ใช้โปรแกรมทำการสร้างแผนภาพของระบบเครือข่ายรวมโดยผู้ใช้ใส่ข้อมูลที่จำเป็นในการใช้สำรวจ
Update network map	สั่งให้โปรแกรมทำการสร้างแผนภาพของระบบเครือข่ายรวมอีกครั้ง โดยอาจจะใช้การกำหนดระยะเวลาในการอัปเดตเป็นระยะ ๆ
Find general information of computer	สั่งให้โปรแกรมทำการค้นหา ข้อมูลเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบปฏิบัติการ พอร์ตที่เปิด ชื่อเครื่อง Mac address Share directory User และ Group ที่อยู่ในเครื่อง เป็นต้น
Read SNMP data	สั่งให้โปรแกรมทำการอ่านข้อมูลจาก SNMP Service ของคอมพิวเตอร์ในระบบโดยเลือกคอมพิวเตอร์จากแผนภาพที่

	ได้จากการสำรวจ
Import file	สั่งให้โปรแกรมทำการเก็บข้อมูลของเครือข่ายลงไฟล์
Export file	สั่งให้โปรแกรมทำการดึงข้อมูลที่อยู่ในไฟล์เพื่อที่จะนำมาแสดงเป็นแบบกราฟิก
Add tools	ทำการเพิ่มโปรแกรมย่อยเข้าไปในโปรแกรมหลัก
Read graph of traffic	สั่งให้โปรแกรมทำการอ่านข้อมูลสภาพ ทราฟฟิกของเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนำมาแสดงผลให้อยู่ในรูปภาพ

ตารางที่ 6-1 แสดงคำอธิบาย Use Case Diagram

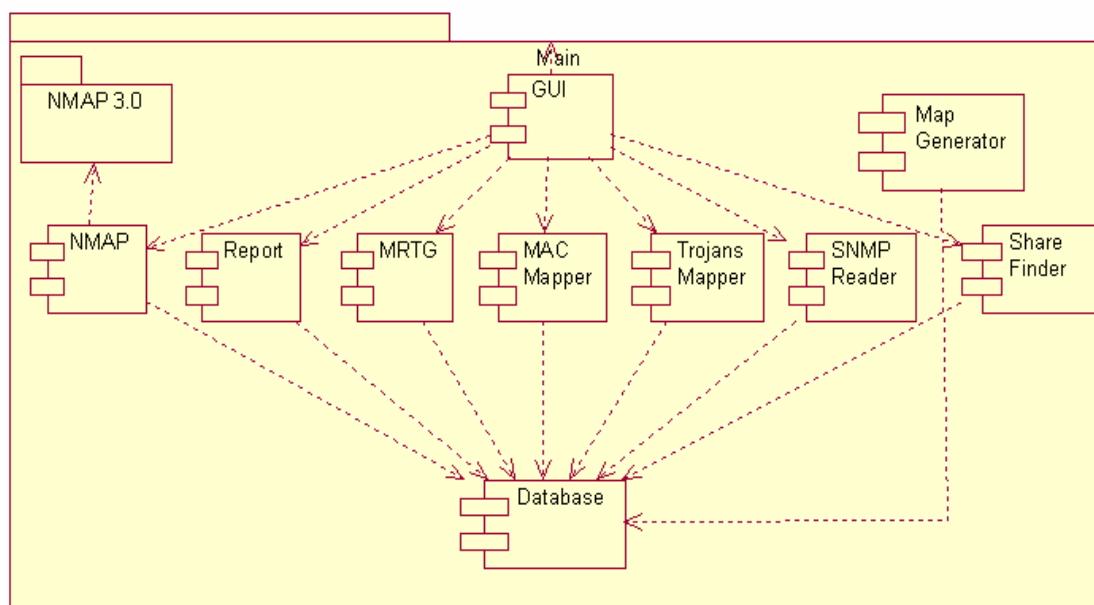


รูปที่ 6-2 แสดง Class Diagram

Class	คำอธิบาย
Main Program	Class หลักของโปรแกรมเพื่อทำหน้าที่ติดต่อกับส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรม
NMAP 3.0	Class ของโปรแกรม NMAP v.3.0 ที่เรานำมาใช้
NMAP	Class ของโปรแกรม NMAP ที่เราสืบทอดมาเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนที่เราใช้ในการ pingsweep เครือข่าย รวมทั้งการตรวจสอบ port และใช้ในการตรวจหา OS ของคอมพิวเตอร์ในระบบ

MRTG	Class ที่ทำหน้าที่ดึงภาพจากโปรแกรม MRTG มาแสดง
MAC_Mapper	Class ที่ทำหน้าที่เปรียบเทียบ MAC Address กับรายชื่อ ผู้ผลิตอุปกรณ์
Trojans Mapper	Class ที่ทำหน้าที่เปรียบเทียบพอร์ตกับ พอร์ตที่เป็นพอร์ตของโทรจัน
SNMP Reader	Class ที่ใช้ในการอ่านค่าจาก SNMP Service ของคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย
Share Finder	Class ที่ใช้ในการสำรวจว่าระบบมีการเปิด Shared Folder ไว้หรือไม่ และทำการอ่าน Folder List ที่ Share ไว้
Map Generator	Class ที่ใช้ในการสร้างแผนภาพของคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายจากข้อมูลใน Database
Report	Class ทำหน้าที่นำข้อมูลจากฐานข้อมูลมาออกเป็นรายงาน
Database	Class ที่ใช้ในการติดต่อกับ Database เพื่อทำการบันทึก / อ่านข้อมูล
GUI	Class ที่ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ใช้ในรูปแบบ Graphic

ตารางที่ 6-2 แสดงคำอธิบาย Class Diagram



รูปที่ 6-3 แสดง Component Diagram

จากรูป Component Diagram แสดงส่วนประกอบย่อย ๆ ของโปรแกรมโดยส่วนประกอบต่าง ๆ มีหน้าที่ดังนี้

- NMAP 3.0 เป็น Package ของโปรแกรม NMAP 3.0

- NMAP เป็นส่วนที่สืบทอดมาจากโปรแกรม NMAP 3.0 มีหน้าที่ในการทำ Ping sweep , Port Scan และ การทำ OS Detection ของคอมพิวเตอร์
- MRTG เป็นส่วนที่ทำหน้าที่แสดงรูป ทราฟฟิกของเครือข่ายนั้นๆ
- Share Finder เป็นส่วนประกอบที่ใช้ในการสำรวจว่าระบบมีการเปิด Shared Folder ไว้หรือไม่ และทำการอ่าน Folder List ที่ Share ไว้
- SNMP_Reader เป็นส่วนประกอบที่ใช้ในการติดต่อกับอุปกรณ์ในเครือข่ายด้วย SNMP Protocol เพื่ออ่านข้อมูลของอุปกรณ์นั้น
- MAC_Mapper เป็นส่วนประกอบที่ใช้ในการหา MAC Address ของอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายและทำการค้นหา Vendor ของอุปกรณ์ในเครือข่าย
- Trojans Mapper เป็นส่วนที่ใช้ในการหาว่าพอร์ตที่เครื่องนั้นเปิดเป็นพอร์ตที่มีสิทธิ์จะเป็นโทรจันหรือไม่
- Report เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ออกรายงานของเครื่องในเครือข่าย
- Database เป็นส่วนประกอบที่ใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลที่ได้มาจากส่วนประกอบย่อยอื่น ๆ และอ่านฐานข้อมูลเพื่อนำไปสร้างแผนภาพระบบเครือข่าย
- Map_Generator เป็นส่วนประกอบที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมย่อย และนำไปสร้างเป็นแผนภาพระบบเครือข่าย
- GUI เป็นส่วนประกอบที่ติดต่อกับผู้ใช้โดยมีหน้าที่รับข้อมูลและแสดงผลในรูปแบบ Graphic เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้

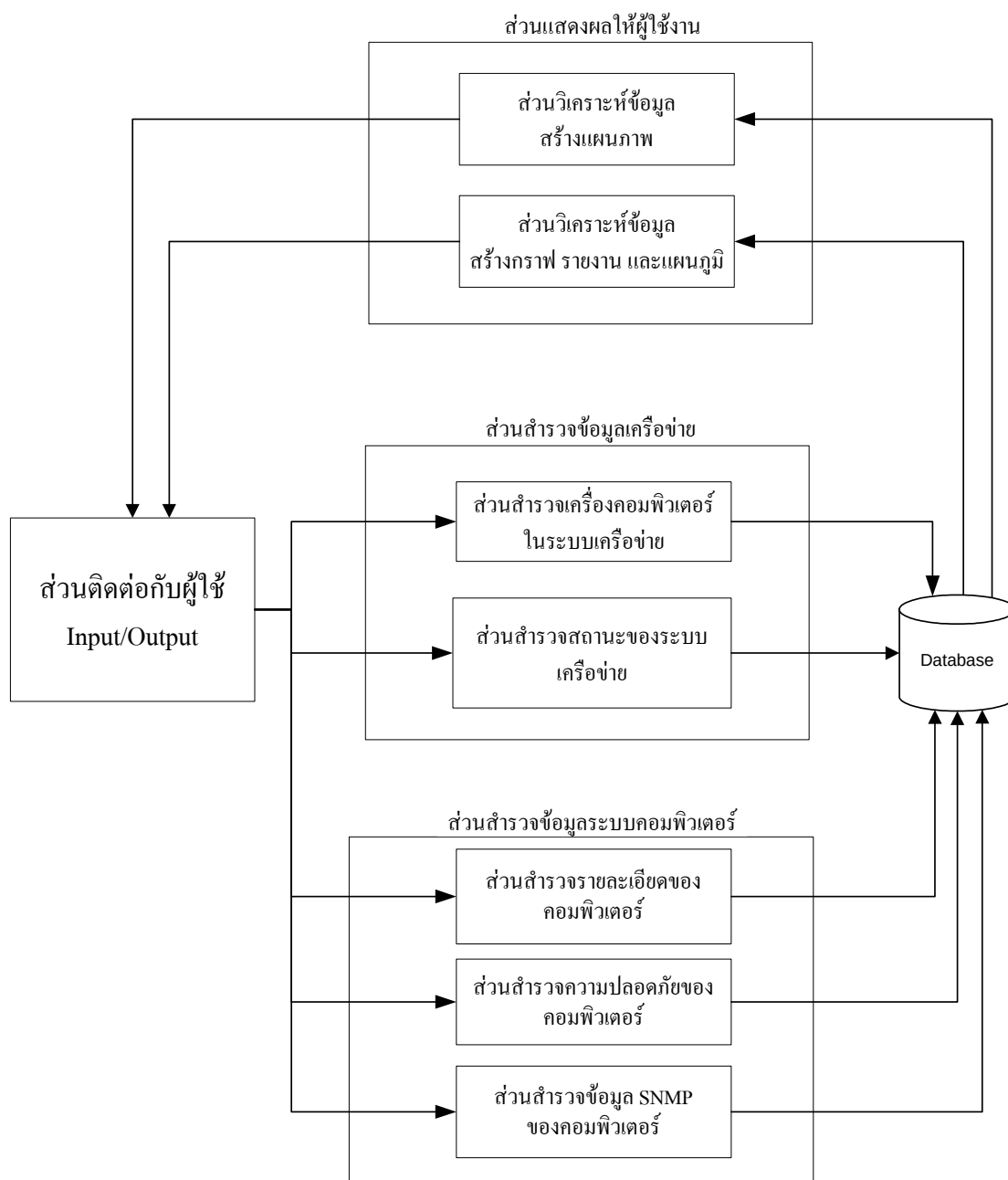
6.3 โครงสร้างการทำงานของโปรแกรม

โครงสร้างการทำงานของโปรแกรมจะประกอบส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ โดยในขั้นตอนนี้จะได้รับ input จากผู้ใช้งานถึงรายละเอียดหรือขอบเขตของเครือข่ายที่ผู้ใช้งานต้องการให้โปรแกรมสำรวจโดยจะมีให้ผู้ใช้งานเลือก 3 รูปแบบ คือ 1. เครือข่ายของเครื่องที่ผู้ใช้งานอยู่ 2. ช่วงของเครือข่ายที่ต้องการและสามารถที่จะกำหนดออกเป็นเครือข่ายย่อยๆได้ 3. ช่วงของ ไอพี แอดเดรสที่ต้องการ โดยเมื่อรับ input มาแล้วโปรแกรมจะมีการแยกส่วนการทำงานเป็น ส่วนสำรวจข้อมูลของเครือข่าย และส่วนสำรวจข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ โดยการทำงานของทั้งสองส่วนดังกล่าวจะนำผลลัพธ์ที่ได้เก็บในฐานข้อมูล และเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วส่วนแสดงผลให้ผู้ใช้งานจะทำหน้าที่นำข้อมูลที่ได้มาจัดแสดงให้ผู้ใช้งานได้รับทราบ

รายละเอียดในการทำงานของส่วนต่างๆ มีดังนี้

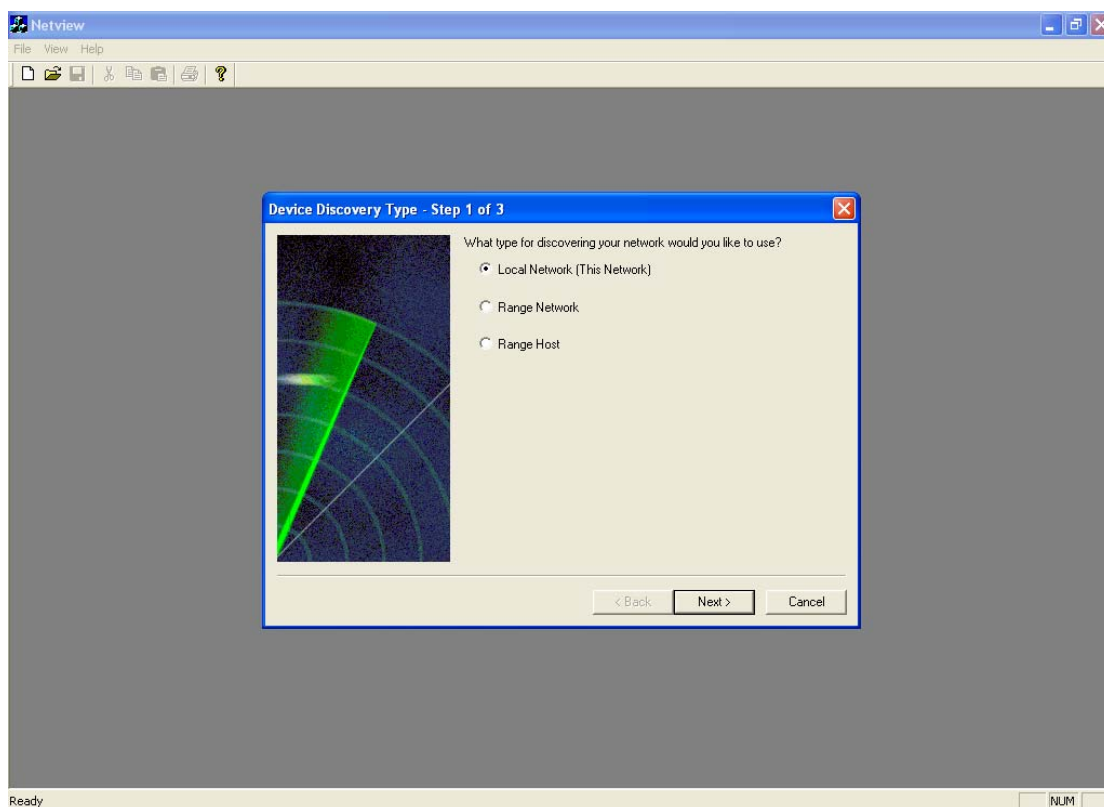
1. ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ เป็นส่วนที่แสดงฟังก์ชันการทำงาน และแสดงผลลัพธ์ของการทำงานให้แก่ผู้ใช้งาน
2. ส่วนสำรวจข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนที่ทำหน้าที่หาข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ใดๆ ในเครือข่าย และเก็บข้อมูลที่ได้นั้นลงฐานข้อมูล ประกอบด้วย การทำงาน 3 ส่วนคือ

- 2.1 ส่วนสำรวจรายละเอียดของคอมพิวเตอร์ คือ ส่วนที่ทำหน้าที่หาข้อมูลพื้นฐานของแต่ละเครื่อง เช่น ระบบปฏิบัติการ พอร์ตที่เปิดให้บริการ เป็นต้น
- 2.2 ส่วนสำรวจความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ คือ ส่วนที่ทำหน้าที่หาข้อมูลของความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น พอร์ตที่มีการเปิดอย่างไม่เหมาะสม รหัสผ่านของเครื่องที่มีการตั้งไม่เหมาะสม
- 2.3 ส่วนสำรวจข้อมูล SNMP ของคอมพิวเตอร์ คือ ส่วนที่ทำหน้าที่ ค้นหาข้อมูลจากตาราง mib ของโปรโตคอล SNMP ของเครื่องในเครือข่าย
3. ส่วนสำรวจข้อมูลเครือข่าย เป็นส่วนที่ทำหน้าที่หาข้อมูลจากเครือข่ายที่ผู้ดูแล ดูแลอยู่ไปเก็บไว้ในฐานข้อมูล ประกอบด้วยการทำงาน 2 ส่วน คือ
 - 3.1 ส่วนสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ในเครือข่าย คือ จะทำหน้าที่หาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ในเครือข่ายนั้น ว่ามีอะไรบ้าง
 - 3.2 ส่วนสำรวจสถานะของระบบเครือข่าย คือ จะทำหน้าที่เก็บข้อมูลสถานะของเครือข่ายนั้น เช่น ความสามารถในการติดต่อกับเครือข่ายภายนอก หรือ ปริมาณข้อมูลที่รับ-ส่ง ของเครือข่าย เป็นต้น
4. ส่วนแสดงผลให้ผู้ใช้งาน จะทำหน้าที่นำข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล มาจัดแสดงเป็น รูปภาพหรือรายงานแล้วส่งให้ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ มี 2 ส่วนคือ
 - 4.1 ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแผนภาพ จะทำการนำข้อมูลที่ได้เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครือข่าย มาจัดทำเป็นรูปภาพ
 - 4.2 ส่วนวิเคราะห์ข้อมูล สร้างกราฟ รายงาน และแผนภูมิ มีการนำข้อมูลบางส่วนมาจัดรูปแบบเป็นแผนภูมิ รายงาน เช่น ส่วนของ ปริมาณข้อมูลของเครือข่าย สถานะของเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น



รูปที่ 6-4 แสดงโครงสร้างโปรแกรม

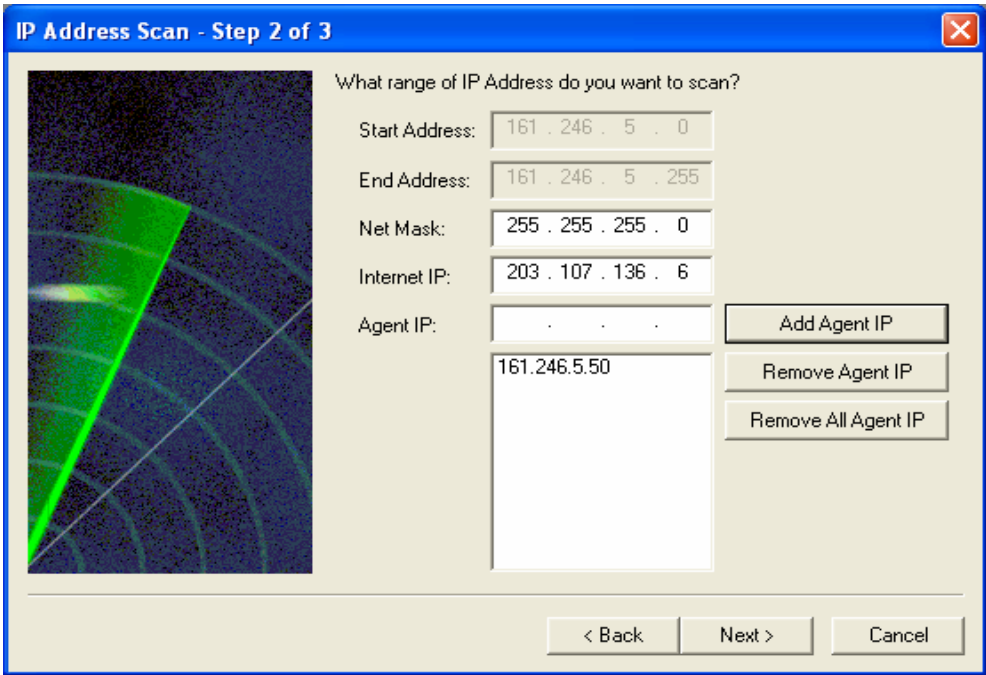
6.4 ตัวอย่างส่วนติดต่อกับผู้ใช้



รูปที่ 6-5 ตัวอย่างหน้าจอที่ใช้ในการเลือกใส่ Input ของโปรแกรม

Input ที่ต้องการของโปรแกรม

1. กรณีของ Location Network (This Network) เป็นการค้นหาคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครือข่ายของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น และสามารถที่จะทำการแบ่งเครือข่ายออกเป็นเครือข่ายย่อยๆ ได้ และยังมีส่วนของ Internet Address สำหรับกรอกไอพี ภายนอกเครือข่ายเพื่อที่จะดูความสามารถในการออกเน็ต และ ส่วนของ Agent IP ซึ่งเป็นไอพี สำหรับเป็นตัวแทนของเครือข่ายโดยสามารถที่จะดูกราฟิกของข้อมูลในเครือข่ายนั้นได้



IP Address Scan - Step 2 of 3

What range of IP Address do you want to scan?

Start Address: 161 . 246 . 5 . 0

End Address: 161 . 246 . 5 . 255

Net Mask: 255 . 255 . 255 . 0

Internet IP: 203 . 107 . 136 . 6

Agent IP: . . .

161.246.5.50

Add Agent IP

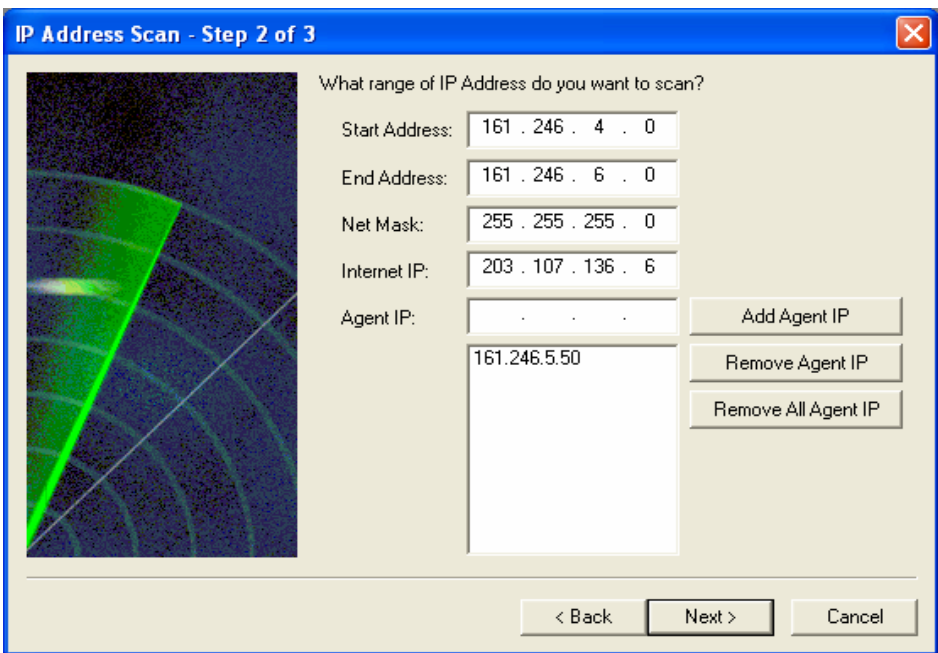
Remove Agent IP

Remove All Agent IP

< Back Next > Cancel

รูปที่ 6-6 ส่วนของการค้นหาแบบ Location Network (This Network)

- กรณีของ Range Network เป็นการค้นหาช่วงของเครือข่ายที่ต้องการ และสามารถที่จะทำการแบ่งเครือข่ายออกเป็นเครือข่ายย่อยๆ ได้ และยังมีส่วนของ Internet Address สำหรับกรอกไอพี ภายนอกเครือข่ายเพื่อที่จะดูความสามารถในการออกเน็ต และส่วนของ Agent IP ซึ่งเป็นไอพีสำหรับเป็นตัวแทนของเครือข่ายโดยสามารถที่จะดูกราฟิกของข้อมูลในเครือข่ายนั้นได้



IP Address Scan - Step 2 of 3

What range of IP Address do you want to scan?

Start Address: 161 . 246 . 4 . 0

End Address: 161 . 246 . 6 . 0

Net Mask: 255 . 255 . 255 . 0

Internet IP: 203 . 107 . 136 . 6

Agent IP: . . .

161.246.5.50

Add Agent IP

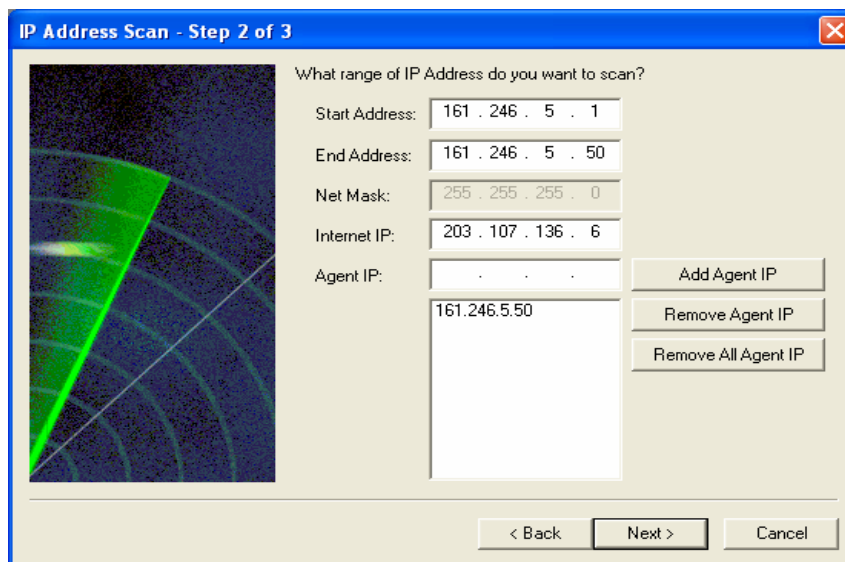
Remove Agent IP

Remove All Agent IP

< Back Next > Cancel

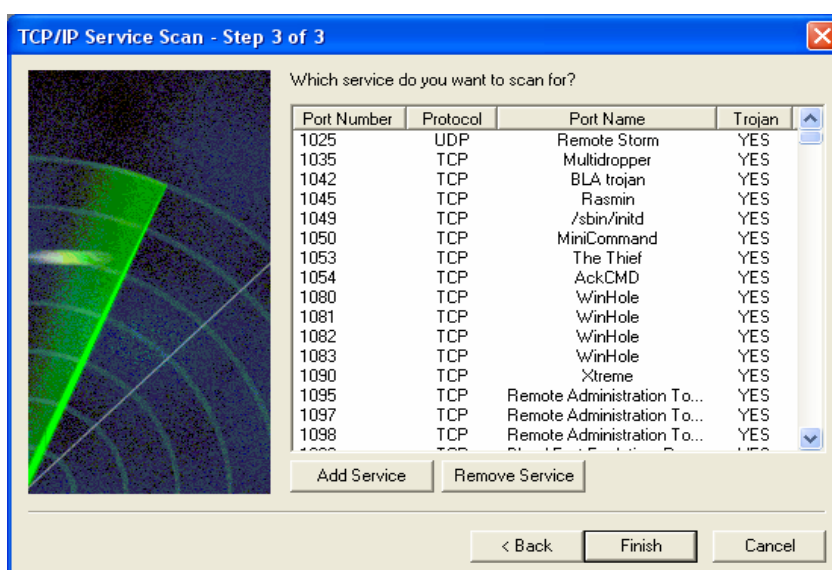
รูปที่ 6-7 ส่วนของการค้นหาแบบ Range Network

3. กรณีของ Range IP Address เป็นการค้นหาช่วงของไอพีที่ต้องการ แต่ไม่สามารถที่จะทำการแบ่งเครือข่ายออกเป็นเครือข่ายย่อยๆ ได้ และยังมีส่วนของ Internet Address สำหรับกรอกไอพี ภายนอกเครือข่ายเพื่อที่จะดูความสามารถในการออกเน็ต และ ส่วนของ Agent IP ซึ่งเป็นไอพีสำหรับเป็นตัวแทนของเครือข่ายโดยสามารถที่จะดูกราฟิกของข้อมูลในเครือข่ายนั้นได้



รูปที่ 6-8 ส่วนของการค้นหาแบบ Range IP Address

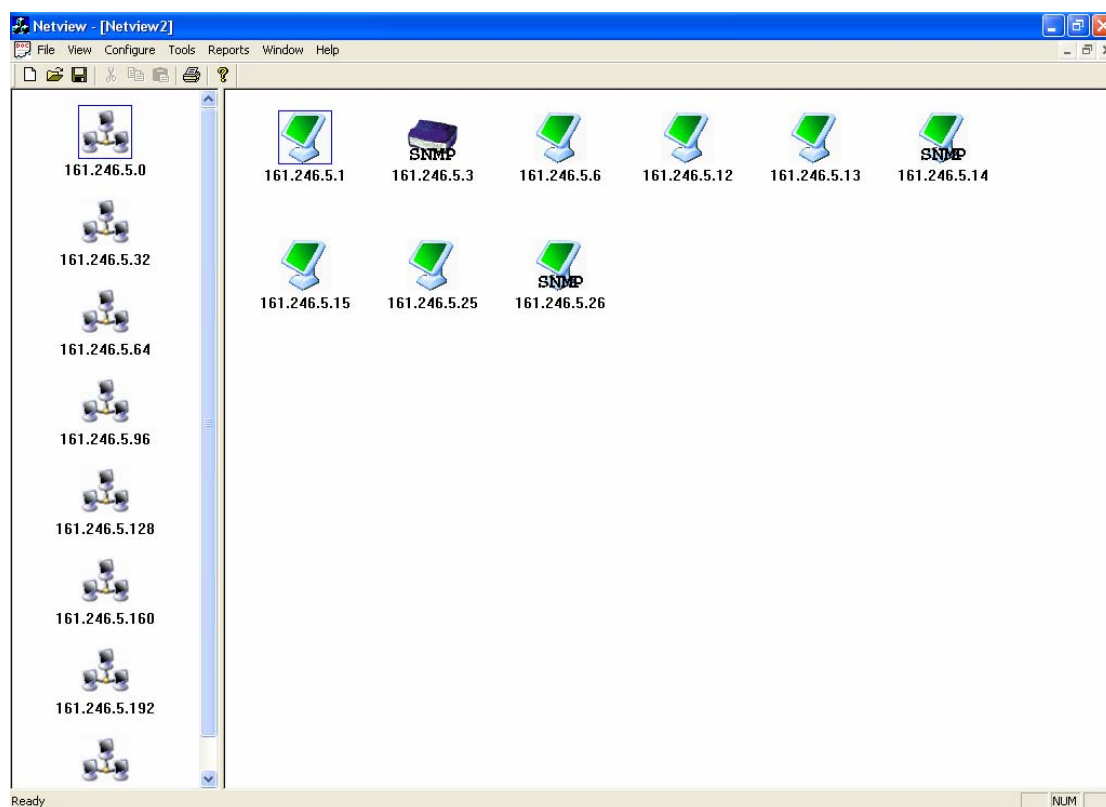
ส่วนถัดมาเป็นส่วนของการเลือกพอร์ตที่ต้องการตรวจสอบนอกเหนือจากพอร์ต 1024 แรกโดยพอร์ตที่มีให้เลือกนั้นจะเป็นรายชื่อพอร์ตของโทรจัน เพื่อสำหรับที่จะทำการตรวจสอบความไม่ปลอดภัยในระบบ



รูปที่ 6-9 ส่วนของการเพิ่มพอร์ตที่ต้องการตรวจสอบ

6.5 Output ของโปรแกรมที่ได้จากการสำรวจ

- แผนภาพทาง logical ของระบบเครือข่ายที่สำรวจมาได้
- ข้อมูลที่ได้จากการอ่าน SNMP กรณีที่เครื่องที่ต้องการมีการเปิดบริการ SNMP Service
- บอก OS ของเครื่องที่ต้องการทราบ
- บอก Service Port ของเครื่องที่ต้องการทราบ
- บอก MAC Address และเปรียบเทียบเป็นชื่อ Vendor ของอุปกรณ์เครื่องที่ต้องการทราบ
- บอก Shared Folder ของเครื่องที่ต้องการทราบ
- บอก user และ group ของเครื่องที่ต้องการทราบ
- ออก report ของเครือข่ายและเครื่องที่อยู่ในเครือข่าย
- แสดงข้อมูล เข้า-ออก จากเครือข่าย หรือ จากเครื่องที่ต้องการทราบ



รูปที่ 6-10 แสดงผลลัพธ์หลังจากแสกนหาเครื่องที่อยู่ในเครือข่าย